

TRES0312 Fysikk

Tall i fysikk!

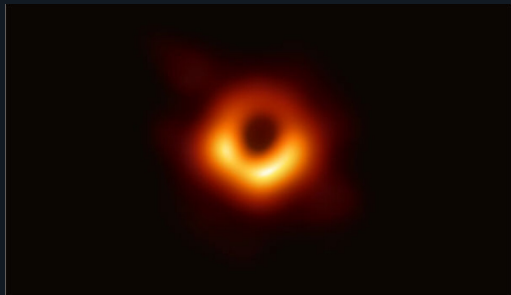
TRES0312 — Signifikante siffer og standardform

Ben David Normann

17. august 2026

Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

1. Hva er en fysisk størrelse?
2. Hva er de 7 SI-enhetene?
3. Gjør om 250 cm til meter.



Målenøyaktighet (signifikans) og avrunding

Oppsummering: Signifikante siffer

- ▶ Antall signifikante siffer regnes fra første tall forskjellig fra null.
- ▶ I en utregning skal svaret angis med samme nøyaktighet (antall siffer) som den *minst nøyaktige* størrelsen som inngikk i beregningen.

Oppsummering: Avrunding

Vi minner om følgende regler for avrunding:

- ▶ Tall fra 0-4 rundes ned. Tall fra og med 5 til 9 rundes opp.
- ▶ Avrunding til riktig antall signifikante siffer må skje helt tilslutt i en beregning!

Beregning av areal

En rektangulær hage har lengde $L = 12.3 \text{ m}$ og bredde $B = 4.56 \text{ m}$. Hva er arealet av hagen? Oppgi svaret med riktig antall signifikante siffer.

Eksempel 1.6: Signifikante siffer

Hvor mange signifikante siffer har tallene

- a) 165.00
- b) 0.791400
- c) 14

Eksempel 1.7: Signifikante siffer i utregning

Eline kjører 5.00 km på 6.0 minutter. Hvor fort kjører hun i gjennomsnitt?

Tall på standardform

Standardform er en måte å skrive tall på som tydeliggjør både antall siffer og størrelsesorden.

$$T = t \cdot 10^n,$$

Standardform

- a) Skriv 0.0000000000000000000000000001 på standardform.
- b) Skriv 123 000 000 000 på standardform.
- c) Regn ut $1.23 \times 10^8 \div 4.56 \times 10^3$ og oppgi svaret med riktig antall signifikante siffer.
- d) Regn ut $7.89 \times 10^{-5} \cdot 1.23 \times 10^4$ og oppgi svaret med riktig antall signifikante siffer.

Eksempel 1.8: Standardform

Skriv følgende tall på standardform:

- a) 0.07
- b) 112
- c) 56 700 000

Dekadiske prefikser

10^n	Prefiks	Symbol	Navn
10^{24}	yotta	Y	kvadrilion
10^{21}	zetta	Z	trilliard
10^{18}	exa	E	trillion
10^{15}	peta	P	billiard
10^{12}	tera	T	billion
10^9	giga	G	milliard
10^6	mega	M	million
10^3	kilo	k	tusen
10^2	hekto	h	hundre
10^1	deka	da	ti
10^{-1}	desi	d	tidel
10^{-2}	centi	c	hundredel
10^{-3}	milli	m	tusendel
10^{-6}	mikro	μ	milliondel
10^{-9}	nano	n	milliarddel
10^{-12}	piko	p	billiondel
10^{-15}	femto	f	billiarddel
10^{-18}	atto	a	trilliondel
10^{-21}	zepto	z	trilliarddel
10^{-24}	yocto	y	kvadrilliondel

Eksempel 1.9: Dekadiske prefikser

En viruspartikkel har diameter $d = 90 \text{ nm}$.

- Skriv diameteren i mikrometer (μm).
- Skriv diameteren på standardform i meter.

Fart og akselerasjon fra målte posisjoner

Tabellen under viser posisjonen til en gjenstand, målt med jevne mellomrom (hvert sekund).

Tid t [s]	0	1	2	3	4	5
Posisjon s [m]	0	2	5	9	14	20

Bruk Python til å regne ut og plote gjennomsnittsfarten og gjennomsnittsakselerasjonen til gjenstanden, mellom hvert måletidspunkt.

Neste gang: Kapittel 2 — Matematikk vi
trenger!

- ▶ Grunnleggende algebra
- ▶ Trigonometri
- ▶ Vektorer